# AGRO MERGE

## Software Agro

## SRS – Software Requeriment Specifications

Versión 1.0 – marzo 09

Marcos David Mejia Escobar

Eder Santiago

Juan Camilo Orozco

Coorporación Universitaria Autónoma Del

Cauca Ingeniería De Software &

Computación Docente: Ana María Caviedes

Popayán - Cauca

Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autores | Versión |
|---|---|---|---|
| **02/03/2026** | Docente | Marcos David Mejia<br>Eder Santiago<br>Juan Camilo Orozco | 0.1 |

## 1. Presentación:

Agro Merge es un ecosistema digital diseñado para descentralizar el sector agroindustrial, eliminando las barreras geográficas y los intermediarios que históricamente han limitado el crecimiento de los productores independientes. La plataforma funciona como un **punto de encuentro tripartito** donde convergen la oferta orgánica, la demanda directa y el soporte técnico-industrial.

A diferencia de los mercados tradicionales, Agro Merge no solo facilita la venta de productos del campo, sino que integra a las grandes marcas de maquinaria e insumos químicos para llevar tecnificación a las zonas más remotas, impulsando un progreso equitativo en el sector rural.

## 2. Problema: “Cuello de Botella”

En el sector Agro enfrenta tres desafíos críticos que Agro Merge busca solucionar:

- **Dependencia de intermediarios:** Los agricultores independientes pierden gran parte de su margen de ganancia en cadenas de reventas innecesarias.
- **Invisibilidad Geográfica:** Los sectores mas alejados no tienen canales para dar a conocer sus marcas o la calidad de sus productos orgánicos.
- **Brecha Tecnológica:** Las grandes empresas de maquinaria y fertilizantes suelen concentrarse en centros urbanos, dejando al agricultor rural sin herramientas para optimizar sus cosechas.

## 3. Valores Diferenciales

- **Trazabilidad Directa:** El comprador conoce exactamente quien sembró el alimento que desea comprar juntamente con información detallada y el proceso de cosechas para garantizar una compra a gusto conforme a sus estándares.

- **Alcance a última Milla:** Logística de insumos para las zonas donde antes no llegaba la tecnología, abriendo las puertas a las zonas más olvidadas pero gran potencial.

- **Sostenibilidad Orgánica:** Priorización de productos que respeten la tierra, para esto los agricultores deben pasar por varios filtros y requisitos con sus productos, garantizando la mejor calidad al cliente.

## 4. Objetivos Del Proyecto

**4.1 Objetivo General:** Desarrollar un ecosistema digital integral que centralice la oferta de productos orgánicos y la distribución de insumos industriales, facilitando el comercio directo entre agricultores independientes, consumidores y empresas del sector agro, con el fin de eliminar intermediarios y promover la tecnificación en zonas rurales de difícil acceso.

## 4.2 Objetivos del sistema:

| ID | Objetivos del sistema | Descripción |
|---|---|---|
| OBJ-01 | **Empoderamiento del productor** | Proporciona herramientas digitales para que el agricultor gestione su propia marca, inventario y precios de forma autónoma. |
| OBJ-02 | **Desintermediación Comercial** | Establecer un canal de venta directa (P2P) que conecte al campo con el consumidor final, optimizando los márgenes de ganancia para el productor. |
| OBJ-03 | **Transparencia y Trazabilidad** | Permitir que el comprador conozca el origen, método de cultivo y perfil del vendedor de cada producto orgánico disponible del catalogo |
| OBJ-04 | **Optimización de Búsquedas** | Implementar filtros avanzados de navegación que permitan al usuario encontrar insumos específicos (maquinaria, fertilizante) o alimentos orgánicos por región. |

## Requisitos Funcionales

**1.**

| **Módulo A: Identidad y Acceso Cliente** | |
|---|---|
| **Código** | RF01 |
| **Funcionalidad** | Registro de usuario (Cliente) Multitarea |
| **Prioridad** | Alta |
| **Estado** | Propuesto |
| **Roles** | Usuario (Cliente) Registrado |
| **Descripción Técnica** | El usuario cliente desea registrarse en la plataforma usando sus datos personales para adquirir el usuario (Cliente Comprador) |
| **Versión** | V0.1 |

| **Módulo A: Identidad y Acceso Cliente** | |
|---|---|
| **Código** | RF02 |
| **Funcionalidad** | Autenticación Segura |
| **Prioridad** | Alta |
| **Estado** | Propuesto |
| **Roles** | Usuario (Cliente) |
| **Descripción Técnica** | El usuario tiene acceso al sistema mediante credenciales encriptadas con recuperación vía correo electrónico. |
| **Versión** | V0.1 |

| Módulo A: Identidad y Acceso Cliente | |
|---|---|
| **Código** | RF03 |
| **Funcionalidad** | Gestión de identidad |
| **Prioridad** | Alta |
| **Estado** | Propuesto |
| **Roles** | Usuario (Cliente) |
| **Descripción Técnica** | El usuario cliente tiene acceso al panel para actualizar datos personales como lo son direcciones, teléfono, correo |
| **Versión** | V0.1 |

| Módulo A: Identidad y Acceso Cliente | |
|---|---|
| **Código** | RF03.1 |
| **Funcionalidad** | Gestión de identidad (Visual) |
| **Prioridad** | Alta |
| **Estado** | Propuesto |
| **Roles** | Usuario (Cliente) |
| **Descripción Técnica** | El Usuario Cliente tiene acceso al panel para verificar su identidad por medio de una foto de perfil |
| **Versión** | V0.1 |

| Módulo A: Identidad y Acceso Vendedor | |
|---|---|
| **Código** | RF04 |
| **Funcionalidad** | Activación de Perfil Vendedor |
| **Prioridad** | Alta |
| **Estado** | Propuesto |
| **Roles** | Usuario (Vendedor) |
| **Descripción Técnica** | Módulo de registro de datos personales y adicional para habilitar permisos de comercialización, productos y datos bancarios/logísticos. |
| **Versión** | V0.1 |

| Módulo A: Identidad y Acceso Vendedor | |
|---|---|
| **Código** | RF05 |
| **Funcionalidad** | Autenticación Segura |
| **Prioridad** | Alta |
| **Estado** | Propuesto |
| **Roles** | Usuario (Vendedor) |
| **Descripción Técnica** | El usuario tiene acceso al sistema mediante credenciales encriptadas con recuperación vía correo electrónico. |
| **Versión** | V0.1 |

| Módulo A: Identidad y Acceso Vendedor | |
|---|---|
| **Código** | RF06 |
| **Funcionalidad** | Gestión de identidad |
| **Prioridad** | Alta |
| **Estado** | Propuesto |
| **Roles** | Usuario (Vendedor) |
| **Descripción Técnica** | El Usuario Vendedor tiene acceso al panel para actualizar datos personales, direcciones, teléfono, correo. |
| **Versión** | V0.1 |

| Módulo A: Identidad y Acceso Vendedor | |
|---|---|
| **Código** | RF06.1 |
| **Funcionalidad** | Gestión de identidad (Visual) |
| **Prioridad** | Alta |
| **Estado** | Propuesto |
| **Roles** | Usuario (Vendedor) |
| **Descripción Técnica** | El Usuario vendedor tiene acceso al panel para verificar su identidad obligatoriamente por medio de una foto de perfil personal o logo empresarial para brindar seguridad a sus clientes |
| **Versión** | V0.1 |

**2.**

| **Módulo B: Vitrinas de Ventas** | |
|---|---|
| **Código** | RF07 |
| **Funcionalidad** | Catálogo de Existencias |
| **Prioridad** | Alta |
| **Estado** | Propuesto |
| **Roles** | Usuario (Vendedor) |
| **Descripción Técnica** | El usuario vendedor tiene acceso a la Interfaz para el registro de productos con categorización (Orgánico, Insumo, Maquinaria). |
| **Versión** | V0.1 |

| **Módulo B: Vitrinas de Ventas** | |
|---|---|
| **Código** | RF07.1 |
| **Funcionalidad** | Galería Multimedia |
| **Prioridad** | Alta |
| **Estado** | Propuesto |
| **Roles** | Usuario (Vendedor) |
| **Descripción Técnica** | Soporte para múltiples fotos por producto que permitan visualizar la calidad del cultivo. |
| **Versión** | V0.1 |

| Módulo B: Vitrinas de Ventas | |
|---|---|
| **Código** | RF07.2 |
| **Funcionalidad** | Ficha Técnica de Producto |
| **Prioridad** | Alta |
| **Estado** | Propuesto |
| **Roles** | Usuario (Vendedor) |
| **Descripción Técnica** | Espacio para descripción detallada, origen del producto y especificaciones técnicas. |
| **Versión** | V0.1 |

| Módulo B: Vitrinas de Ventas | |
|---|---|
| **Código** | RF07.3 |
| **Funcionalidad** | Dinámica de Precios |
| **Prioridad** | Alta |
| **Estado** | Propuesto |
| **Roles** | Usuario (Vendedor) |
| **Descripción Técnica** | Gestión de precios unitarios o por volumen (ej. bultos, arrobas, unidades). |
| **Versión** | V0.1 |

| Módulo B: Vitrinas de Ventas | |
|---|---|
| **Código** | RF07.4 |
| **Funcionalidad** | Control de Disponibilidad |
| **Prioridad** | Alta |
| **Estado** | Propuesto |
| **Roles** | Usuario (Vendedor) |
| **Descripción Técnica** | Función para pausar o "inactivar" productos sin borrarlos, ideal para cultivos de temporada. |
| **Versión** | V0.1 |

---

**3.**

| Módulo C: Operación y Logística | |
|---|---|
| **Código** | RF08 |
| **Funcionalidad** | Procesamiento de Pedidos |
| **Prioridad** | Alta |
| **Estado** | Propuesto |
| **Roles** | Usuario (Vendedor) |
| **Descripción Técnica** | Sistema de flujo que permite al vendedor recibir, aceptar o rechazar solicitudes de compra. |
| **Versión** | V0.1 |

| Módulo C: Operación y Logística | |
|---|---|
| **Código** | RF09 |
| **Funcionalidad** | Motor de Búsqueda Inteligente |
| **Prioridad** | Alta |
| **Estado** | Propuesto |
| **Roles** | Usuario (Vendedor) |
| **Descripción Técnica** | Filtros avanzados por ubicación, tipo de producto y rango de precios. |
| **Versión** | V0.1 |

| Módulo C: Operación y Logística | |
|---|---|
| **Código** | RF10 |
| **Funcionalidad** | Carrito de Compras Transaccional |
| **Prioridad** | Alta |
| **Estado** | Propuesto |
| **Roles** | Usuario (Vendedor) |
| **Descripción Técnica** | Permite consolidar productos de diferentes agricultores antes de finalizar la intención de compra. |
| **Versión** | V0.1 |

| Módulo C: Operación y Logística | |
|---|---|
| **Código** | RF11 |
| **Funcionalidad** | Pasarela de Pagos Integrada |
| **Prioridad** | Alta |
| **Estado** | Propuesto |
| **Roles** | Usuario (Vendedor) |
| **Descripción Técnica** | Integración con servicios de terceros (PSE, tarjetas) para transacciones dentro de la web. |
| **Versión** | V0.1 |

| Módulo C: Operación y Logística | |
|---|---|
| **Código** | RF12 |
| **Funcionalidad** | Trazabilidad de Entrega |
| **Prioridad** | Alta |
| **Estado** | Propuesto |
| **Roles** | Usuario (Vendedor) |
| **Descripción Técnica** | Permite que el vendedor envié por correo, la guía de envió de su pedido y confirmando los productos con factura electrónica. |
| **Versión** | V0.1 |

## Requisitos No Funcionales
## 1.

| Código | RNF01 |
|---|---|
| **Atributo de Calidad** | Interfaz Adaptativa (UX/UI) |
| **Prioridad** | Alta |
| **Estado** | Propuesto |
| **Roles** | Desarrolladores |
| **Descripción Técnica** | La plataforma debe cumplir con un diseño Mobile- First, optimizando la carga en dispositivos de gama media. |
| **Versión** | V0.1 |

| Código | RNF02 |
|---|---|
| **Atributo de Calidad** | Identidad De Marca |
| **Prioridad** | Alta |
| **Estado** | Propuesto |
| **Roles** | Desarrolladores |
| **Descripción Técnica** | El sistema debe mantener una paleta de colores coherente con el sector agroindustrial (Verdes y Terracotas) según el manual de identidad. |
| **Versión** | V0.1 |

| Código | RNF03 |
|---|---|
| **Atributo de Calidad** | Resiliencia Operativa |
| **Prioridad** | Alta |
| **Estado** | Propuesto |
| **Roles** | Desarrolladores |
| **Descripción Técnica** | En caso de desconexión del servidor de base de datos, el sistema debe mostrar un estado de "Lectura" (Caché) para no interrumpir la navegación. |
| **Versión** | V0.1 |

| Código | RNF04 |
|---|---|
| **Atributo de Calidad** | Compatibilidad Cross-Browser |
| **Prioridad** | Alta |
| **Estado** | Propuesto |
| **Roles** | Desarrolladores |
| **Descripción Técnica** | Funcionamiento garantizado en el 95% de los navegadores modernos, incluyendo versiones ligeras de Chrome y Android Webview. |
| **Versión** | V0.1 |

| Código | RNF05 |
|---|---|
| **Atributo de Calidad** | Escalabilidad de Librerías |
| **Prioridad** | Alta |
| **Estado** | Propuesto |
| **Roles** | Desarrolladores |
| **Descripción Técnica** | El código debe estar modularizado usando frameworks como Bootstrap o Tailwind para facilitar actualizaciones sin afectar el núcleo del sistema. |
| **Versión** | V0.1 |

| Código | RNF06 |
|---|---|
| **Atributo de Calidad** | Seguridad de Datos |
| **Prioridad** | Alta |
| **Estado** | Propuesto |
| **Roles** | Desarrolladores |
| **Descripción Técnica** | Todo flujo de información sensible (pagos y datos personales) debe viajar bajo protocolo HTTPS/SSL. |
| **Versión** | V0.1 |

## Historias De Usuarios

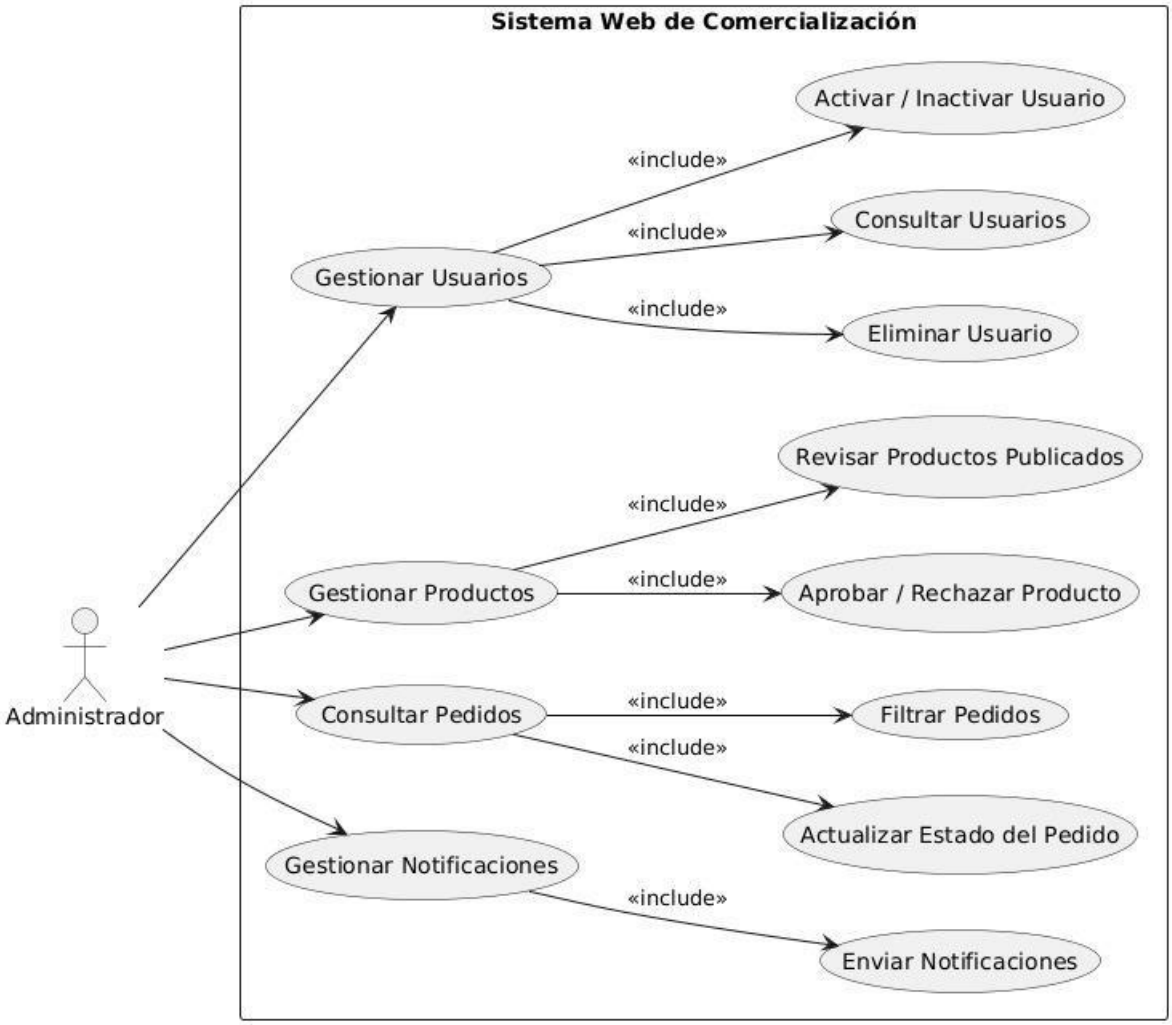
| ID | Historias De Usuarios | Criterios De Aceptación |
|---|---|---|
| HU01 | Como usuario nuevo, quiero registrarme en la plataforma seleccionando mi rol (Comprador o Vendedor) para acceder a las funciones personalizadas de Agro Merge. | • El sistema debe validar que el correo no esté duplicado.<br>• El usuario debe poder elegir obligatoriamente entre perfil "Productor/Vendedor" o "Cliente".<br>• Se debe mostrar un mensaje de éxito tras el registro. |
| HU02 | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder de forma segura a mi panel de control. | • El sistema debe cifrar la contraseña.<br>• Si los datos son incorrectos, debe mostrar una alerta de error.<br>• Tras el ingreso, el sistema debe mostrar el nombre y avatar del usuario en el encabezado. |

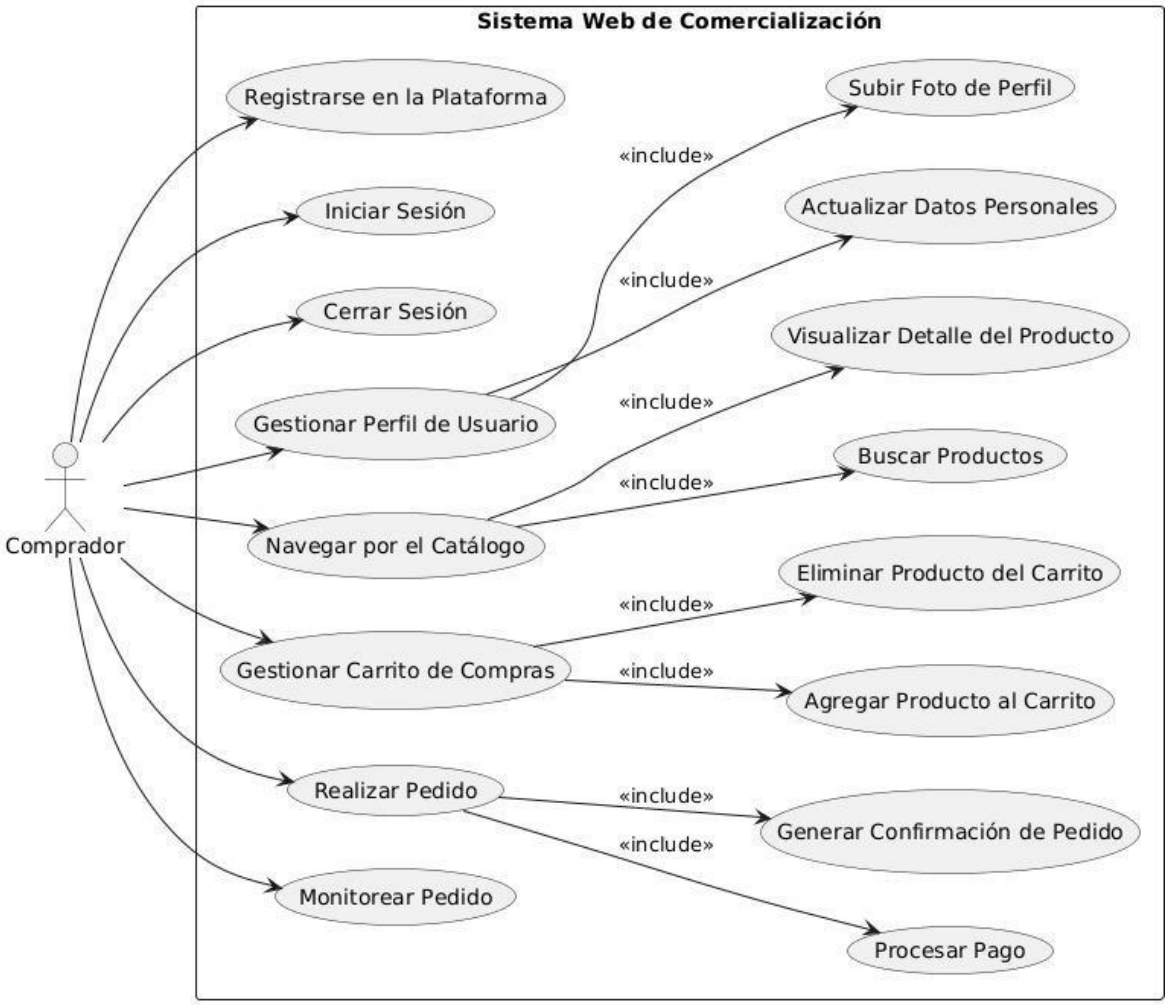
| ID | Historias De Usuarios | Criterios De Aceptación |
|---|---|---|
| HU03 | Como usuario, quiero gestionar mi perfil y subir una foto identificativa para generar confianza y mantener mis datos de contacto actualizados. | • El sistema debe permitir subir imágenes en formato JPG/PNG menores a 2MB.<br>• Debe permitir la edición de dirección, teléfono y biografía.<br>• Los cambios deben verse reflejados inmediatamente tras guardar. |
| HU04 | Como vendedor, quiero completar mi ficha técnica de productor para habilitar la publicación de productos y describir mi experiencia en el sector. | • El sistema debe requerir una descripción mínima de la actividad agropecuaria.<br>• Se debe habilitar el modulo de carga de productos solo tras completar los pasos. |

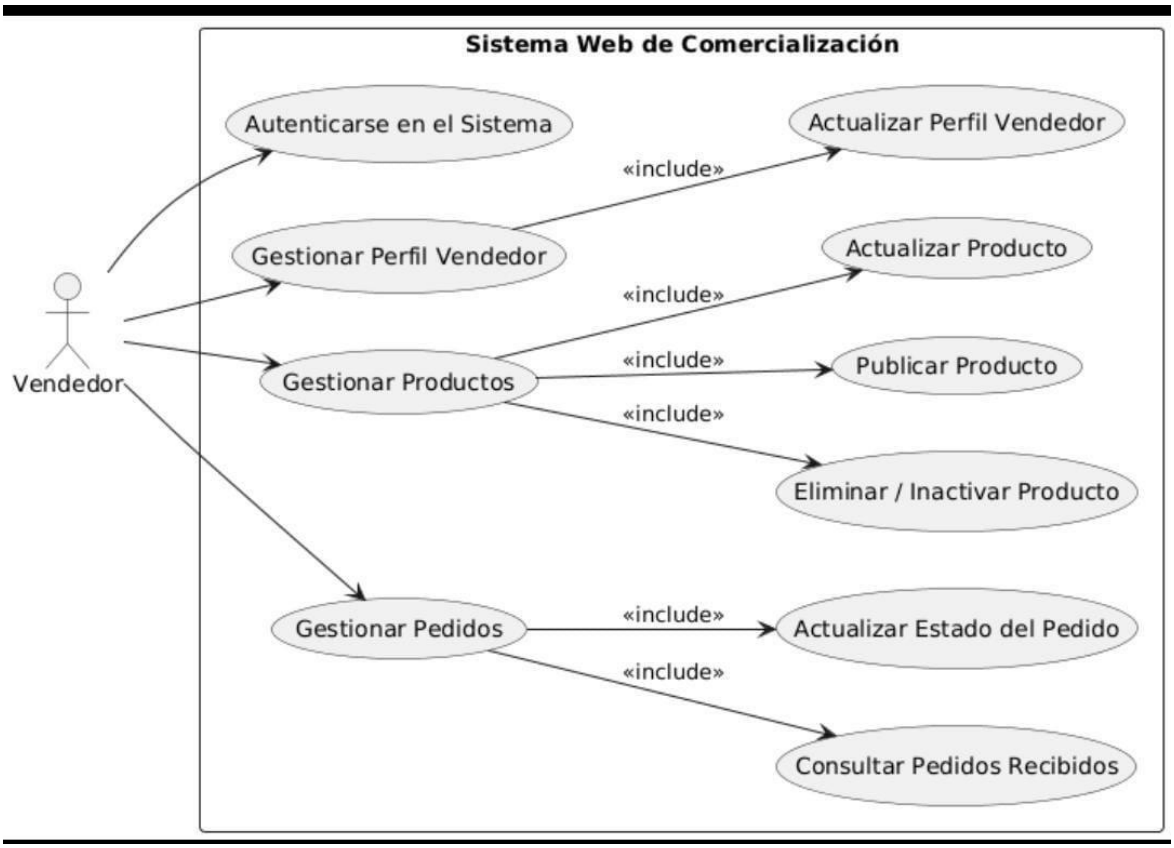
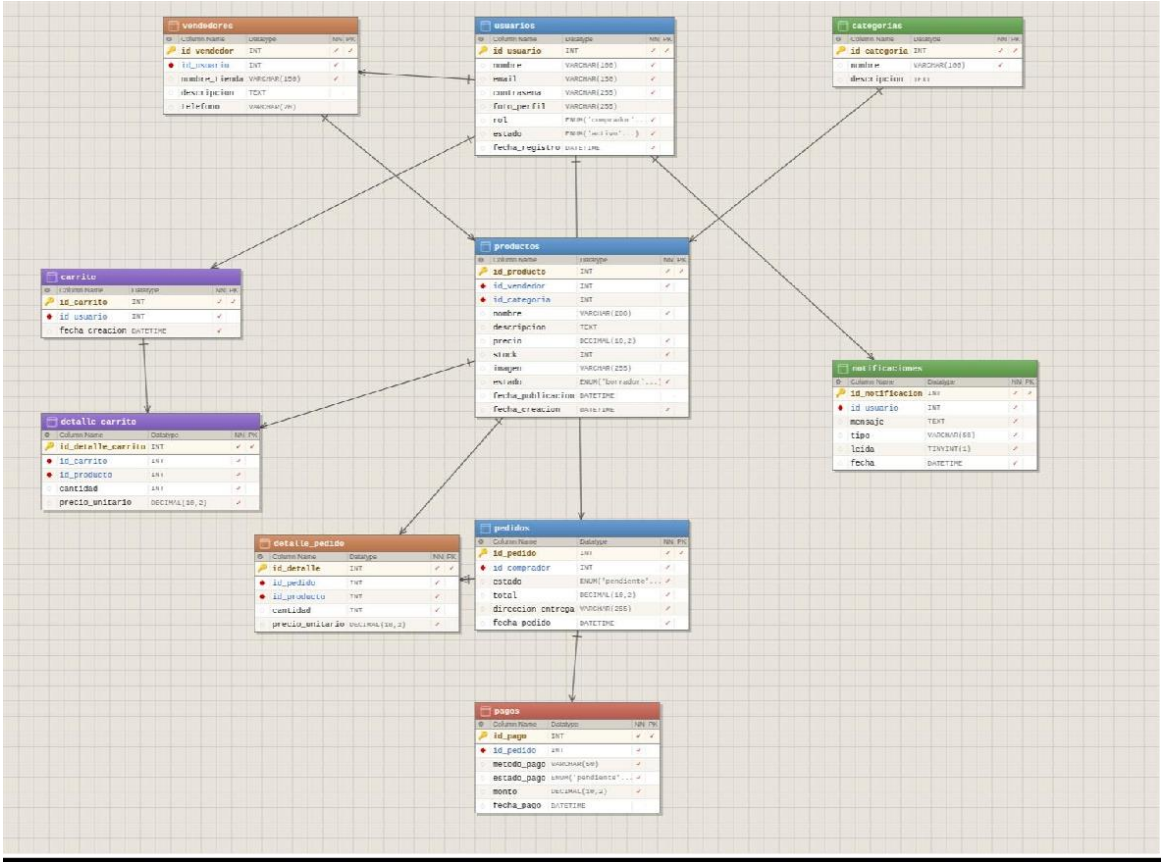
| ID | Historias De Usuarios | Criterios De Aceptación |
|---|---|---|
| HU05 | Como vendedor, quiero publicar productos con fotos, descripción técnica y precio para ofrecerlos en el catálogo digital. | • Las fotos deben tener un límite de tamaño para no ralentizar la web.<br>• La descripción del producto debe tener entre 150 y 300 caracteres.<br>• El campo “precio” solo debe aceptar valores numéricos positivos. |
| HU06 | Como comprador, quiero navegar por categorías agroindustriales (Café, Equino, Maquinaria, etc.) para encontrar productos específicos rápidamente. | • La interfaz debe mostrar un menú de categorías claramente visible.<br>• Al seleccionar un producto, se debe visualizar la ficha técnica y el perfil del vendedor.<br>• El sistema debe permitir el regreso rápido al catálogo principal. |

| ID | Historias De Usuarios | Criterios De Aceptación |
|---|---|---|
| HU07 | Como comprador, quiero añadir productos al carrito y procesar el pago electrónico para concretar la compra directamente con el productor. | • El carrito debe permitir sumar, restar o eliminar unidades de productos.<br>• El sistema debe solicitar datos de envío (Dirección, CC, Ciudad) obligatorios.<br>• Tras el pago exitoso (vía pasarela), se debe generar y enviar una factura electrónica al correo. |
| HU08 | Como usuario, quiero cerrar mi sesión de forma segura para proteger mi información personal y transaccional en dispositivos compartidos. | • El sistema debe solicitar una confirmación antes de cerrar la sesión<br>• Tras la salida, se debe redirigir al usuario a la página de inicio pública.<br>• El token de sesión debe ser destruido completamente. |

## Diagrama De Casos De Uso




Sistema Web de Comercialización
Registrarse en la Plataforma
Iniciar Sesión
Cerrar Sesión
Gestionar Perfil de Usuario
Navegar por el Catálogo
Gestionar Carrito de Compras
Realizar Pedido
Monitorear Pedido
Subir Foto de Perfil
Actualizar Datos Personales
Visualizar Detalle del Producto
Buscar Productos
Eliminar Producto del Carrito
Agregar Producto al Carrito
Generar Confirmación de Pedido
Procesar Pago
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
Comprador


Sistema Web de Comercialización
Autenticarse en el Sistema
Actualizar Perfil Vendedor
«include»
Gestionar Perfil Vendedor
Actualizar Producto
«include»
Vendedor
Gestionar Productos
«include»
Publicar Producto
«include»
Eliminar / Inactivar Producto
Gestionar Pedidos
«include»
Actualizar Estado del Pedido
«include»
Consultar Pedidos Recibidos

# MER – MODELO ENTIDAD RELACIÓN